

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

ОДОБРЕНО

О.В. Осипов
«19» апреля 2022 г.

и.о. ректора, д.т.н., проф.

Д.В. Мишин

«22» апреля 2022 г.

Программа вступительного испытания в аспирантуру по специальной дисциплине 2.2.15. Системы, сети и устройства телекоммуникаций

Программу составили

зав. каф. ССС Д.Т.Н., проф.
должность уч. степень, уч. звание

подпись

Росляков А.В.

ФИО

зав. каф. ИБ Д.Т.Н., проф.
должность уч. степень, уч. звание

подпись

Карташевский В.Г.

ФИО

и.о. зав. каф. ЛС и ИТС К.Т.Н., доц.
должность уч. степень, уч. звание

подпись

Дашков М.В.

ФИО

« 19 » апрель 2022г.

Вопросы к вступительному испытанию по специальной дисциплине
«Системы, сети и устройства телекоммуникаций»

1. Математические модели сообщений, сигналов, помех и потоков событий.

- 1.1. Сообщения, сигналы, помехи, потоки событий как случайные процессы Нестационарные и гауссовские модели. Преобразование случайных величин и случайных процессов.
- 1.2. Спектральные представления детерминированных и случайных процессов.
- 1.3. Корреляционные и энергетические характеристики детерминированных и случайных процессов Модель случайного синхронного двоичного сигнала без памяти Модель речевого источника.
- 1.4. Огибающая и фаза процесса, аналитический (комплексный) сигнал, квадратурные компоненты. Распределение огибающей и фазы гауссовского случайного процесса.
- 1.5. Линейные пространства представления сигналов, пространство Евклида, Гильберта и Хемминга. Представление детерминированных и случайных процессов через обобщенный ряд Фурье. Базис Фурье и Котельникова. Дискретизация функций непрерывного аргумента.
- 1.6. Общие сведения о случайных точечных процессах. Модель однолинейной системы обслуживания.
- 1.7. Пуассоновский процесс (поток событий). Распределение Пуассона и Эрланга. Распределение интервалов времени между событиями в Пуассоновском потоке. Обобщенный пуассоновский процесс.
- 1.8. Профильтрованный пуассоновский процесс.
- 1.9. Простейшие операции над пуассоновским процессом линейное преобразование, суммирование пуассоновских потоков, разрежение потока, рандомизация.

2. Основы теории модуляции и демодуляции.

- 2.1 Виды модуляции при гармонической несущей: АМ, ФМ, ЧМ. Особенности балансной и однополосной модуляции Получение модулированных сигналов в параметрических и нелинейных схемах Спектры модулированных сигналов. Корреляционные и энергетические характеристики модулированных сигналов при случайном первичном сигнале. Аналитическая запись сигнала на выходе передатчика при изохронной передаче дискретных сообщений при линейных и нелинейных видах модуляции Последовательный и параллельный (многочастотный) метод скоростной передачи дискретных сообщений.
- 2.2. Демодуляция (детектирование) при помощи параметрических и нелинейных схем. Отношение сигнал/шум на выходе "линейного" детектора АМ сигнала, отношение сигнал/шум на выходе фазового (частотного) детектора.

2.3. Цифровая модуляция и демодуляция.

3. Каналы связи.

3.1. Классификация каналов связи по используемым частотным диапазонам, по характеру сигналов на входе и выходе канала.

3.2. Прохождение детерминированных и случайных процессов через линейные стационарные каналы (цепи). Особенность прохождения сигналов через узкополосные каналы, метод низкочастотного эквивалента. Метод комплексной огибающей при расчете прохождения узкополосных воздействий.

3.3. Прохождение сигналов через линейные случайные каналы, многолучевые каналы связи.

3.4. Адаптивные помехи в каналах связи флуктуационные шумы, сосредоточенные по спектру и импульсные помехи. Квантовые шумы в оптических каналах.

3.5. Математические модели непрерывных, дискретных и непрерывно-дискретных каналов.

3.6. Модели непрерывных каналов с учетом доплеровского смещения частоты.

3.7. Эффект отражения, поглощения и рассеяния в радиоканалах и их математические модели. Эффективная площадь рассеяния объектов.

3.9. Модели пространственно-временных каналов.

3.9. Метод переменных состояния для описания источников сообщений, каналов связи (сигналов). Марковские модели.

4. Основы теории передачи информации.

4.1. Информационные параметры сообщений и сигналов. Информация дискретного источника.

4.2. Взаимная информация. Дифференциальная энтропия для непрерывного источника (сигнала).

4.3. Эффективное кодирование дискретных сообщений.

4.4. Пропускная способность канала связи.

4.5. Основная теорема кодирования Шеннона для канала с помехами.

5. Основы теории кодирования.

5.1. Назначение и классификация кодов.

5.2. Неравномерные эффективные коды.

5.3. Принципы помехоустойчивого кодирования

5.4. Линейные двоичные блочные коды

5.5. Некоторые разновидности систематических кодов.

5.6. Эквивалентная вероятность ошибки при сравнении различных систем, эквивалентное отношение сигнал/шум.

6. Теория приема дискретных сообщений.

- 6.1. Прием сигналов как статистическая задача различения гипотез.
- 6.2. Критерии качества и правила приема дискретных сообщений минимума среднего риска, минимума средней вероятности ошибки, Неймана-Пирсона. Правило максимального правдоподобия. Правило обобщенного максимального правдоподобия
- 6.3. Оптимальный алгоритм поэлементного приема в детерминированном однолучевом канале с аддитивным гауссовским белым шумом (когерентный прием).
- 6.4. Реализация алгоритма оптимального приема на основе согласованных
- 6.5. Потенциальная помехоустойчивость поэлементного приема в детерминированном однолучевом канале с аддитивным гауссовским белым шумом. Энергетический выигрыш перехода от одной системы передачи сообщения к
- 6.6. Прием сигналов с неопределенной фазой (некогерентный прием), алгоритм обобщенного максимального правдоподобия.
- 6.7. Прием дискретных сообщений в каналах с замираниями, ^ разнесенный прием. Понятие об оптимальном приеме дискретных сообщений в пространственно-временных каналах.
- 6.8. Прием дискретных сообщений в каналах с сосредоточенными и импульсными помехами.
- 6.9. Алгоритм оптимального приема в целом и поэлементного приема в детерминированном многолучевом канале (канале ^ с памятью) и аддитивным гауссовским белым шумом. Использование обратной связи по решению.
- 6.10. Алгоритм поэлементного приема Кловского-Николаева и алгоритм Витерби в многолучевом детерминированном канале. Оценка их помехоустойчивости при использовании двоичных сигналов в детерминированном канале с аддитивным гауссовским белым шумом. ^
- 6.11. Анализ помехоустойчивости приема дискретных сообщений. Рабочая характеристика обнаружителя. Вероятность ошибки при когерентном и некогерентном различении
- 6.12. Особенности передачи дискретных сообщений по оптическим каналам связи. Расчет помехоустойчивости приема двоичных сигналов в оптическом канале при модуляции интенсивности.

7. Прием непрерывных сообщений.

- 7.1. Критерий оптимальности оценивания отдельных непрерывных параметров сигнала и приема непрерывных сообщений.
- 7.2. Оптимальное когерентное и некогерентное оценивание отдельных параметров сигнала. Анализ качества оценок.
- 7.3. Оптимальная демодуляция непрерывных сигналов.
- 7.4. Помехоустойчивость систем передачи непрерывных сообщений при слабых помехах. Пороговый эффект при сильной помехе.
- 7.5. Оптимальная линейная фильтрация непрерывных сообщений. Фильтр

Калмана.

7.6. Элементы теории нелинейной фильтрации.

8. Цифровые методы передачи непрерывных сообщений.

8.1. Общие сведения о цифровой передаче непрерывных сообщений.

8.2. Помехоустойчивость ИКМ.

8.3. Передача непрерывных сообщений с предсказанием: ДИКМ и дельта-модуляция.

9. Цифровая обработка сигналов

9.1. Модели дискретных сигналов. Модулированные импульсные последовательности, их спектральные плотности. Восстановление непрерывного сигнала по модулированной импульсной последовательности. Определение спектра аналогового сигнала по совокупности отсчетов.

9.2. Дискретизация периодических сигналов, преобразование Фурье. Алгоритм быстрого преобраз

9.3. Теория z-преобразования. Прямое и обратное дискретное преобразование Фурье. Алгоритм быстрого преобразования Фурье. Дискретная свертка.

9.4. Цифровые фильтры. Квантование сигнала в ЦФ. Алгоритм линейной цифровой фильтрации. Частотный коэффициент передачи ЦФ. Системная функция ЦФ.

9.5. Реализация алгоритмов цифровой фильтрации. Трансверсальный ЦФ, системная функция, импульсная и частотная характеристики. Рекурсивные ЦФ. Системная функция, ее реализация. Устойчивость рекурсивных ЦФ. Импульсная характеристика рекурсивного ЦФ.

9.6. Синтез линейных цифровых фильтров, Метод инвариантных импульсных характеристик. Синтез ЦФ на основе дискретизации дифференциального уравнения аналоговой цепи. Метод инвариантных частотных характеристик.

9.7. Влияние квантования сигнала на работу ЦФ.

10. Направляющие системы электросвязи

10.1. Основные уравнения электродинамики для направляющих систем связи. Основные принципы расчета направляющих систем.

10.2. Электромагнитные процессы в проводниках и диэлектриках направляющих систем связи. Типы и классы электромагнитных волн. Режимы передачи по направляющим системам связи.

10.3. Физические процессы в оптических волокнах. Лучевая и волновая теории передачи по оптическим волокнам. Типы волн в ОВ. Одномодовый и многомодовый режимы передачи по ОВ

10.4. Оптические волокна. Конструктивные параметры. Профиль показателя преломления. Числовая апертура. Нормированная частота. Длина волны отсечки. Диаметр модового поля.

10.5. Факторы потерь в оптических волокнах. Спектральная характеристика коэффициента затухания. Спектральные диапазоны. Механизмы

возникновения потерь на изгибах.

10.6. Дисперсия и пропускная способность ОВ. Модовая дисперсия ОВ. Хроматическая дисперсия. Поляризационная модовая дисперсия.

10.7. Классификация оптических волокон согласно рекомендациям Международного союза электросвязи.

10.8. Методы компенсации хроматической дисперсии в оптических трактах.

10.9. Нелинейные искажения в оптических волокнах. Фазовая самомодуляция и фазовая кросс-модуляция. Четырехволновое смешение. Вынужденное рассеяние Мандальштама-Бриллюэна. Вынужденное комбинационное рассеяние.

10.10. Оптические кабели: классификация, конструкции и основные характеристики. Оптические кабели для прокладки в грунт. Оптические кабели для пневмозадувки в защитные пластмассовые трубы. Оптические кабели для прокладки в кабельной канализации. Подвесные оптические кабели. Подводные оптические кабели связи.

10.11. Основы передачи информации по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС). Кодирование, модуляция и детектирование. Структура и компоненты линейного тракта ВОЛС. Характеристики оптических компонентов ВОЛС.

10.12. Технологии спектрального уплотнения ВОЛС. Отличительные особенности технологий CWDM и DWDM.

10.13. Оптические мультиплексоры/демультиплексоры: назначение, классификация и основные характеристики. Оптические транспондеры: назначение, классификация и основные характеристики.

10.14. Оптические усилители: назначение, классификация и основные характеристики.

10.15. Инженерный расчет параметров линейного тракта ВОЛС.

10.16. Технологии прокладки оптического кабеля. Классификация. Сравнительный анализ.

11. Основы построения телекоммуникационных систем и сетей.

11.1. Система электросвязи Российской Федерации и ее подсистемы.

11.2. Классификация сетей Единой сети электросвязи РФ (ЕСЭ РФ), принципы построения, характеристики.

11.3. Системы передачи транспортной сети: волоконно-оптические, радиорелейные, спутниковые.

11.4. Системы коммутации сетей фиксированной и мобильной связи.

11.5. Системы нумерации в ЕСЭ РФ. Географические и негеографические коды нумерации.

11.6. Стеки протоколов сигнализации телефонных сетей.

11.7. Принципы построения сетей с коммутацией каналов и сетей с коммутацией пакетов.

11.8. Принципы мультипротокольной коммутации по меткам MPLS.

11.9. Семиуровневая модель взаимодействия открытых систем OSI, функции уровней.

- 11.10. Стек протоколов TCP/IP. Сравнение с моделью OSI.
- 11.11. Особенности и технологии сетей подвижной связи поколения 5G.
- 11.12. Мультисервисные сети связи общего пользования NGN/IMS. Услуги Triple Play.
- 11.13. Гибкие коммутаторы (Softswitch) и медиашлюзы.
- 11.14. Сети подвижной связи поколений 1G, 2G, 2.5G, 3G.
- 11.15. Сети передачи данных (IP-сети). Адресация в IP-сетях. Принципы маршрутизации.
- 11.16. Виртуальные локальные вычислительные сети (VLAN). Виртуальные частные сети (VPN).
- 11.17. Новые информационные технологии в IP-сетях. IP-телефония. IP-телевидение.
- 11.18. Проводные и беспроводные сети доступа (xDSL, FTTx, xPON, xEthernet, Wi-Fi, WiMAX).
- 11.19. Сотовые сети связи поколения 4G. Концепции LTE, LTE-A.
- 11.20. Основы Интернета вещей IoT. Сенсорные сети. Технологии и протоколы.
- 11.21. Будущие сети (Future Networks).

Литература

Основная

1. Андреев В.А., Портнов Э.Л., Бурдин В.А., Бурдин А.В., Воронков А.А. Направляющие системы электросвязи: теория передачи и влияния, проектирование, строительство и техническая эксплуатация. Учебник для вузов / Под редакцией В. А. Андреева, 8-е изд., перераб. и доп. М.: Горячая линия – Телеком. – 2018. – 396 с.
2. Направляющие системы электросвязи: Учебник для вузов. В 2-х томах. / В.А. Андреев, А.В. Бурдин, Л.Н. Кочановский и др./ Под ред. В.А. Андреева. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Горячая линия - Телеком, 2010. - 424 с.
3. Листвин, В. Н. DWDM-системы/ В.Н. Листвин, В.Н. Трещиков. - 2-е изд. - М. : Техносфера, 2015. - 296 с.
4. Андреев В.А., Андреев Р.В., Бурдин А.В., Бурдин В.А., Дашков М.В., Попов Б.В., Попов В.Б. Технологии строительства ВОЛП. Оптические кабели и волокна /под редакцией В.А. Андреева. - Самара, СРТТЦ ПГУТИ, - 2016. - 369 с.
5. Основы построения телекоммуникационных систем и сетей / Учебник для вузов. – М.: Горячая линия-Телеком, 2008. – 424 с.
6. 2. Васин Н.Н. Технологии пакетной коммутации / Учебник для вузов. – СПб.: Лань, 2019. – 284 с.
7. 3. Гольдштейн Б.С., Соколов Н.А., Яновский Г.Г. Сети связи / Учебник для вузов. - СПб.: «БХВ - Петербург», 2010. - 400 с.
8. 4. Гольдштейн Б.С. Системы коммутации / Учебник для вузов - СПб.: БХВ - Петербург, 2010. - 400 с

9. 6. Пшеничников А.П., Росляков А.В. Будущие сети / Учебник для вузов. – М.: Горячая линия-Телком, 2022. – 256 с.

Дополнительная

1. Бутусов М.М., Верник С.М. и др. Волоконно-оптические системы передачи. Учебник для вузов. - М.: Радио и связь, - 1992. - 416 с.
2. Гауэр Дж. Оптические системы связи. - М.: Радио и связь. - 1989. - 504 с.
3. Иванов А.Б. Волоконная оптика. Компоненты, системы передачи, измерения. -М.: Радио и связь. - 1999. - 663 с.
4. Дмитриев С.А., Слепов Н.Н. Волоконно-оптическая техника: современное состояние и новые перспективы. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Техносфера, - 2010. - 608 с.
5. Убайдуллаев Р.Р. Волоконно-оптические сети., М, ЭКО-ТРЕНДЗ, 1998.
6. Агравал Г.П. Применение нелинейной волоконной оптики / Изд. Лань. - 2011. -592 с.
7. Иванов В.И., Адамович Л.В. Волоконно-оптические системы передачи : учеб, пособие для вузов / В. И. Иванов, -2007.
8. Фриман Р. Волоконно-оптические системы связи / Под ред. Н.Н. Слепова. - М.: Техносфера, 2003 г. , - 590 с.
9. Листвин А.В., Листвин В.Н., Швырков Д.В. Оптические волокна для линий связи. - М.: ЛЕСАРарт, 2003. - 288 с.
10. Волоконно-оптические кабели и линии связи / Д.В. Иоргачев, О.В. Бондаренко. - М.: Эко-Трендз, 2002, - 284 с.
11. Битнер В.И., Михайлова Ц.Ц. Сети нового поколения - NGN / Учебное пособие для вузов. - М.: Горячая линия - Телеком, 2011. – 226 с.
12. Битнер В.И., Попов Г.Н. Нормирование качества телекоммуникационных услуг. - М.: Горячая линия-Телеком. 2004. – 306 с.
13. Гольдштейн А.Б., Гольдштейн Б.С. Технология и протоколы MPLS. – СПб.: БХВ – Санкт-Петербург, 2005. – 301 с.
14. Гольдштейн А.Б., Гольдштейн Б.С. Softswitch. - СПб.: БХВ - Санкт-Петербург, 2006.-368 с.
15. Гольдштейн Б.С., Кучерявый А.Е. Сети связи пост-NGN. - СПб.: БХВ - Санкт-Петербург, 2013 - 160 с.
16. Гольдштейн Б.С. Инфокоммуникационные сети и системы. - СПб.: БХВ - Санкт-Петербург, 2019. - 208 с.
17. Гольдштейн Б.С., Пинчук А.В., Суховицкий А.Л. IP-телефония. — М.: Радио и связь, 2001. – 336 с.
18. Крук Б.И., Попантонопуло В.Н., Шувалов В.П. Телекоммуникационные системы и сети. Том 1., М.: Горячая линия-телеком, 2004. - 647 с.
19. Попов В.П. Основы сотовой связи стандарта GSM. - М.: Эко-Трендз, 2005. - 294 с.
20. Росляков А.В. Зарубежные и отечественные платформы сетей NGN / Учебное пособие для вузов. - М.: Горячая линия-Телеком, 2014. - 258 с.

21. Росляков А.В., Самсонов М.Ю., Шибаета И.В. IP-телефония. - М.: Эко-Трендз, 2003. - 252 с.
22. Семенов Ю.В. Проектирование сетей связи следующего поколения. - СПб: Наука и Техника, 2005. - 240 с.
23. Сети следующего поколения NGN / Под ред. А.В. Рослякова. – М.: Эко-Трендз, 2008. - 424 с.
24. Бакланов И.Г. NGN: принципы построения и организации. – М., Эко-Трендз, 2008 – 399 с.
25. Росляков А.В., Ваняшин С.В. Будущие сети (Future Networks). – Самара: ПГУТИ, 2015. – 274 с.
26. Росляков А.В., Ваняшин С.В., Гребешков А.Ю., Самсонов М.Ю. Интернет вещей / под ред. А.В. Рослякова. – Самара, ПГУТИ, Издательство «Ас Гард», 2014. – 340 с.